

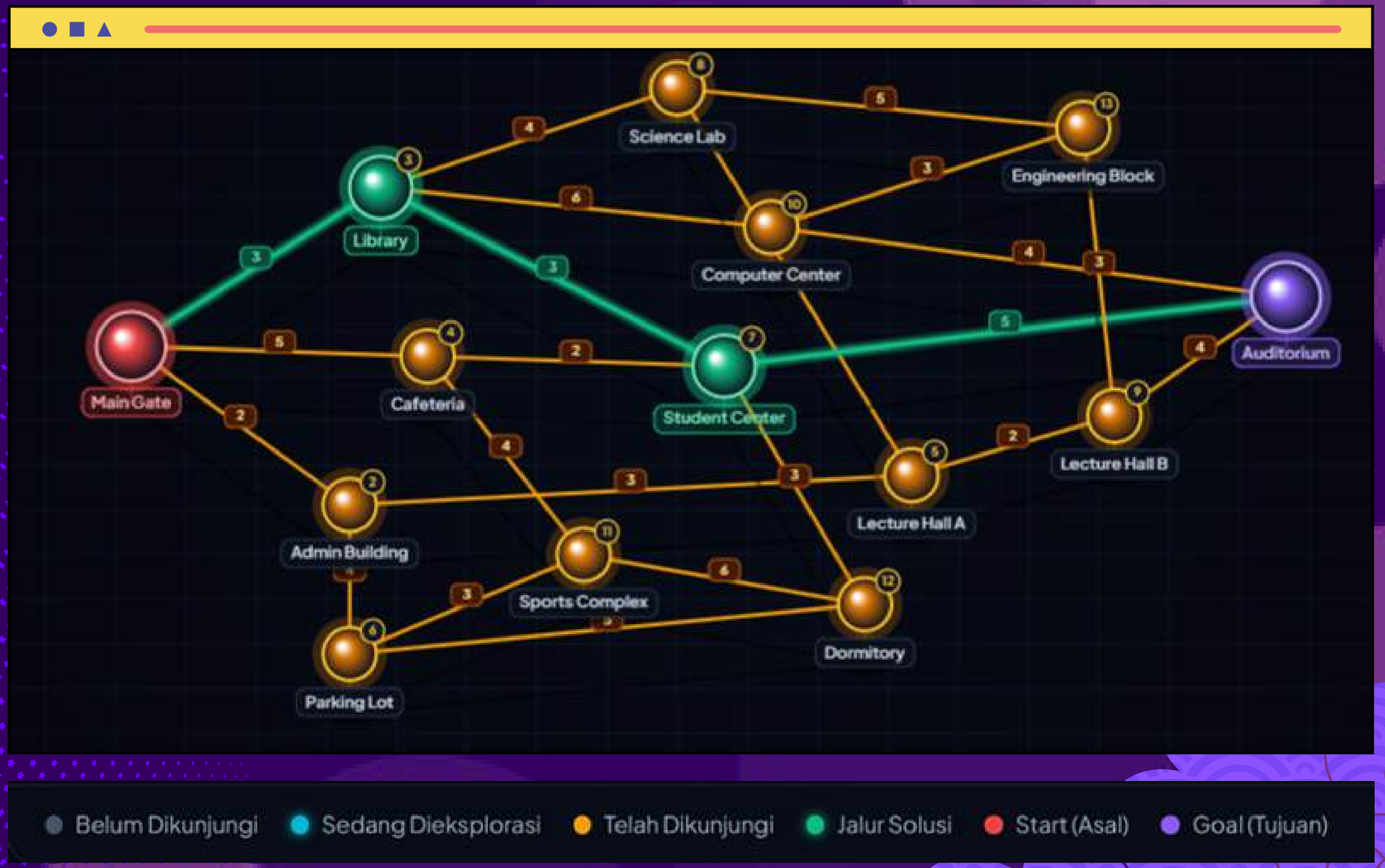
MENCARI RUTE KAMPUS

DENGAN METODE UCS

TABEL FORMULASI

Komponen	Keterangan
Ruang Keadaan (State Space)	14 Lokasi Gedung Kampus: Main Gate, Admin Building, Parkinglot, Sport Complex, Science Lab, Computer Center, Dormitory, Student Center, Cafetaria, Library, Lecture
Titik Awal (Initial State)	Main Gate (Titik kedatangan awal pengunjung atau mahasiswa di kampus)
Titik Tujuan (Goal State)	Auditorium (Gedung lokasi tujuan akhir yang ingin dicapai)
Aksi Perjalanan (Action)	Melangkah berjalan kaki dari gedung saat ini menuju gedung sebelahnya yang terhubung langsung oleh jalur pedestrian
Biaya Perjalanan (Path Cost)	Total akumulasi jarak tempuh dari titik awal hingga titik saat ini. Nilai jarak antar dua gedung selalu positif (nyata dan lebih dari nol)

DIAGRAM GRAF RUANG MASALAH



METODE PENCARIAN

UCS (Uniform-Cost Search) adalah salah satu algoritma pencarian buta (uninformed search atau blind search) dalam kecerdasan buatan yang mencari jalur dari titik awal ke titik tujuan dengan mempertimbangkan total biaya (cost) terkecil.

METODE PENCARIAN

Tahap	Gedung Diperiksa	Rute Perjalanan Terbentuk	Pilihan Gedung Terdekat	Daftar Tunggu Antrean Prioritas (Urut dari Jarak Terkecil)
1	Main Gate (Jarak 0)	Main Gate	Admin Building (2), Library (3), Cafetaria (5)	Admin Building jarak 2, Library jarak 3, Cafetaria jarak 5
2	Admin Building (Jarak 2)	Main Gate menuju Admin Building	Lecture Hall A (jarak 5), Parking Lot (jarak 6)	Library jarak 3, Lecture Hall A jarak 5, Cafetaria jarak 5, Parking Lot jarak 6
3	Library (Jarak 3)	Main Gate menuju Library	Student Center (jarak 6), Science Lab (jarak 7), Computer Center (jarak 9)	Lecture Hall A jarak 5, Cafetaria jarak 5, Parking Lot jarak 6, Student Center jarak 6, Science Lab jarak 7
4	Cafetaria (Jarak 5)	Main Gate menuju Cafetaria	Student Center (jarak 7), Sport Center (jarak 9)	Lecture Hall A jarak 5, Parking Lot jarak 6, Student Center jarak 6, Science Lab jarak 7, Sport Center jarak 9
5	Lecture Hall A (Jarak 5)	Main Gate lewat Admin Building ke Lecture Hall A	Lecture Hall B (jarak 7), Science Lab (jarak 7)	Parking Lot jarak 6, Student Center jarak 6, Science Lab jarak 7, Lecture Hall B jarak 7, Sport Center jarak 9
6	Parking Lot (Jarak 6)	Main Gate lewat Admin Building ke Parking Lot	Sport Center (jarak 9), Dormitory (jarak 11)	Student Center jarak 6, Science Lab jarak 7, Lecture Hall B jarak 7, Dormitory jarak 11
7	Student Center (Jarak 6)	Main Gate lewat Library ke Student Center	Dormitory (jarak 9), Auditorium (jarak 11)	Science Lab jarak 7, Lecture Hall B jarak 7, Dormitory jarak 9, Auditorium jarak 11
8	**Auditorium (Jarak 11)**	**Main Gate -> Library -> Student Center -> Auditorium**	**Tujuan Akhir Tercapai!**	**Auditorium keluar dari antrean terdepan. Pencarian selesai.**

Metode	Jalur Solusi Terbaik	Banyak Langkah	Total Jarak Tempuh	Keterangan Hasil
Uniform Cost Search	Main Gate -> Library -> Student Center -> Auditorium	3 Kali Pindah Gedung	11 Satuan Jarak	Terbukti Jalur Paling Hemat

ALASAN MEMILIH METODE UCS

kami memilih metode Uniform Cost Search (UCS) karena dapat menemukan rute dengan total biaya paling rendah. Berbeda dengan BFS yang menghitung jumlah langkah, UCS mempertimbangkan bobot setiap jalur. Pada kasus ini, UCS memilih rute melalui Library dengan biaya 11, lebih hemat dibandingkan rute alternatif dengan biaya 12.

KEKURANGAN METODE UCS

Metode UCS memiliki beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan memori yang cukup besar dan waktu pencarian yang bisa lama jika graf memiliki banyak jalur. Selain itu, UCS dapat memeriksa banyak node sebelum mencapai tujuan. Hasilnya juga bergantung pada ketepatan bobot biaya yang digunakan.

SOLUSI METODE UCS

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kita bisa menggunakan Min-Heap agar pemilihan node dengan biaya terkecil lebih efisien. Kita juga dapat menyimpan biaya terbaik setiap node, menyederhanakan graf jika memungkinkan, dan memperbarui bobot jalur sesuai kondisi sebenarnya. Dengan begitu, pencarian bisa menjadi lebih efisien dan hasilnya lebih akurat.

